

עמוד 1 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

תאריך דו"ח: 1.4.2024.

חוות דעת מומחה.

- עורך חוות הדעת: **דב דוד**, מהנדס בניין, רישיון מס' 09229 (להלן "העורך").
- מבצעי הבדיקה: **מהנדס דב דוד + הנדסאי בניין אלי לוין**.
- **שם המזמין: ******* (להלן "המזמין").
- **כתובת הנכס הנבדק: ***** רעננה** (להלן "הבית").
- **מהות הנכס הנבדק:** בית צמוד קרקע תלת קומתי.
- **מועד הבדיקה שלנו:** 25.3.2024.
- **נוכחים בבדיקה: *******
- **מהות הבדיקה: בדיקת ליקויי בנייה לפני קניה, אם קיימים.**

ואלה פרטי השכלת העורך:

- **1969** - מוסמך למדעים בהנדסה בנאית מהטכניון, חיפה.
- נכלל ברשימת המומחים של בתי המשפט בישראל.
- מגשר מוסמך.
- השתלמות בטיחות אש במסגרת איגוד המהנדסים.
- מוסמך לאיטום. (אוטם מוסמך).

ואלה פרטי ניסיון העורך:

- **1974** - ראש מדור תכנון מבנים בצה"ל.
- **1977** - שחרור בדרגת רס"ן.
- **1977 ועד 2007** - בעלים של משרד לתכנון אדריכלי והנדסי של מבנים.
- **2007** ועד ככלל, יועץ לנושאי בנייה, מנהל פרויקטי בנייה ועורך ביקורות בדק בית.
- במשך שנות עבודתי, תכננתי בין השאר מגורים בבניה רוויה, מגורים צמודי קרקע, בנייני תעשייה ומסחר בגדלים שונים (בהיקף של עשרות אלפי מ"ר לבניין), בנייה ציבורית כגון בית דיור מוגן לאוכלוסייה בוגרת, הכנת תוכניות בניין עיר והפשרת קרקעות לבנייה.
- **עוסק מידי יום בענייני בניה הכוללים:** תכניות בניה, פרטי בניין, חוק המכר ומפרטיו, התקנים הישראליים וחוק התכנון והבנייה.
- **עוסק באופן שוטף בפיקוח וליווי פרויקטים במסגרת תמ"א 38.**
- **עוסק באופן שוטף במתן חוות דעת לבתי משפט בנושא בניה בכלל וליקויי בניה בפרט.**
- **מקבל מינויים, באופן שוטף, כמומחה מטעם בית המשפט בתיקים המתנהלים בבתי המשפט.**

ואלה פרטי השכלת הבודק:

- **2015-2018** - בוגר לימודי הנדסאי בניין ב"מכללה למנהל".
- **רשום במרשם הנדסאים וטכנאים מוסמכים - מס' תעודה: 176671.**



■ ואלה פרטי ניסיון הבדק:

- מאז סיום לימודי הנדסאות, בודק מומחה בחברת "דובי מהנדסים בע"מ" – בדק בית וביקורת מבנים.
- בקיאות בתקנים, בחוק ובתקנות התכנון והבניה הישראליים.
- איתור ותייעוד ליקויי בניה באמצעות מכשירי בדיקה משוכללים.
- בדיקת אי התאמות לתוכניות ולמפרטים.
- עריכת חוות דעת הנדסיות.
- מתן ייעוץ ופתרונות בנושא תיקונים ואומדן עלויות עבור: לקוחות פרטיים, יזמים וקבלנים שונים.

■ מסמכים כלליים בהם עיינו:

1. מאגר מחירים לענף הבניה-דקל. (להלן "דקל").
2. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, על תיקוניו. (להלן "החוק").
3. חוק המכר (דירות) תשל"ג-1973 על תיקוניו. (להלן "חוק המכר").
4. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל 1970. (להלן "התקנות").
5. תקנות הג"א (פיקוד העורף) תש"ן-1990 וכן עדכונים בהוראות שבאו לאחר מכן. (להלן "הג"א").
6. התקנים הישראליים. (להלן "התקנים").
7. הוראות כיבוי אש.
8. הוראות איכות הסביבה.
9. תקנות תכן הבניה.
10. תקנות החשמל.

■ מהו ליקוי בנייה?

- ליקוי בנייה הינו ביצוע חלק בנייה אשר איננו תואם להוראות הבאות, לפי סדר החשיבות:
1. הוראות חוק התכנון והבניה.
 2. הוראות תקנות התכנון והבניה.
 3. הוראות התקנים המחייבים.
 4. הוראות המפרט הטכני אשר היווה בסיס להתקשרות החוזית בין הצדדים.

■ תקופת בדק ותקופת אחריות:

- ישנה הבדלה בחוק-חוק המכר (דירות) תשל"ג 1973 בין תקופת אחריות לתקופת בדק:
- תקופת בדק"-תקופה, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה".
- תקופת הבדק משתנה לפי נושאים.
- יש תקופת בדק שונה לשלד הבניין, לאיטום, לצבע, לריצוף, לאינסטלציה—ועוד.
- תקופת האחריות"-תקופה מוגדרת של 3 שנים שתחילתה -"בתום תקופת הבדק".
- ההבדל ביניהם:
- אם התגלו ליקויים בדירה בתוך תקופת בדק בית, חייב הקבלן לתקנם או לפצות בגינם,
- אלא אם הוכיח שמקורם בשל מעשה או מחדל של הקונה בדירה, כלומר חובת ההוכחה על הקבלן.



עמוד 3 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

אם התגלו ליקויים בתוך תקופת האחריות, חייב הקבלן לתקנם אם הוכיח הקונה שמקורם הוא במחדלי הקבלן, כלומר חובת ההוכחה היא על הקונה.

סעיף 4 לחוק המכר (דירות), תשל"ג 1973 (תיקון: תש"ן), קובע כי האחריות לתיקון הפגמים מוטלת על הקבלן.

▪ **תקופות הבדק על פי חוק מכר דירות, התשל"ג 1973:**

עדכון מתאריך 06.04.2011

1. ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות לרבות אלומיניום ופלסטיק-----**שנתיים.**
2. ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעה ושחיקה-----**שנתיים.**
3. כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודודים-----**שלוש שנים.**
4. ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות קומת קרקע, בחניות במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גמר שונים. לעניין זה, "פיתוח חצר" - לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, בכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז ותקשורת.-----**שלוש שנים.**
5. כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד הטרמי-----**שלוש שנים.**
6. כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה, מרזבים, דלוחין וביוב לעניין זה "כשל", לרבות נזילות-----**ארבע שנים.**
7. כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך.-----**ארבע שנים.**
8. סדקים ברוחב גדול מ 1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים-----**חמש שנים.**
9. התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ-----**שבע שנים.**
10. כל אי התאמה אחרת שאינה ברשימה-----**שנה אחת.**

• **מתום תקופת הבדק ישנה תקופת אחריות של 3 שנים לכל הנושאים.**

הבהרות.

"כשל" - כשלון מלא או חלקי בתפקוד המוצר או המערכת.
"ליקוי" - ליקוי בתפקוד המוצר או המערכת, לרבות אי שמירה על יציבות, שלמות, איכות ומראה, הן של כל מרכיב בנפרד והן של המכלול.



עמוד 4 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

■ **מכשירי מדידה שעמדו לרשות הבודק בביקורת:**

1. מד טווח דיגיטלי Prexiso, וכן לייקה.
2. פלס דיגיטלי תוצרת Geo fennel.
3. מד זווית דיגיטלי תוצרת Geo fennel, וכן מכשיר נוסף תוצרת Kapro.
4. **מכשיר למדידת רטיבות גרמני-Gann**
להלן הסבר על מכשיר מדידה האלקטרומגנטי מסוג Gann.
המכשיר מגלה אינדיקציה לרטיבות והמספרים המופיעים על הצ"ג הינם אינדיקציה בלבד ולא מדידת לחות מוחלטת. מדידה על פי התקן הינה בדיקת מעבדה.
המכשיר פועל בגלים בתדירות מיקרוגל. המכשיר מודד המצאות רטיבות בקיר או בתקרה.
הקריאה המקסימאלית של המכשיר הינו **99.9**.
בחומר אשר צפיפותו מעל 1800 ק"ג/מ"ק - כגון בלוקים מבטון או בטון:
קריאה עד **30** -- יבש מאוד.
קריאה-**30-45** -מצב נורמאלי.
קריאה- **45-55** מבטאת תכולת מים בחומר. (חצי יבש).
קריאה- **55-75**, החומר נחשב ללח.
קריאה- **75-90**, החומר נחשב ללח מאוד.
קריאה- **מעל 90**, החומר נחשב לרטוב.
5. מצלמה דיגיטלית.

■ **הארות והערות:**

- מטרת חוות דעתי זו הינה איתור ואבחון ליקויי בנייה בדירה.
- חוות הדעת מתייחסת לממצאים אשר ניתן היה לאתר ביום הביקורת בלבד, בסיוע מכשירי המדידה המפורטים לעיל, ללא בדיקות הורסות.
- **בדיקות מעבדה ו/או בדיקות מאתר הינן בדיקות נפרדות ולא חלק מבדיקות של הח"מ.**
- יתכן ובעתיד יתגלו ליקויים נוספים אשר לא התגלו ביום הביקורת.
- **נושאים תקינים לא יצוינו בחוות הדעת, אלא הליקויים בלבד.**
- חוות הדעת איננה עוסקת ברישומי זכויות ובאספקטים משפטיים של הקניין.
- **בחוות הדעת שלהלן, יצורפו לחלק מהסעיפים צילומים.**
- **הצילומים הינם להמחשת הנאמר לחלק מהסעיפים, לפי שיקול דעת הח"מ, לא יצורפו צילומים.**
- התכן הכתוב הינו העדות לליקויים וכאמור, הצילומים הינם להמחשה בלבד.
- **חוות הדעת ערוכה במשותף על ידי המהנדס דובי דוד והנדסאי אלי לויין.**



עמוד 5 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

■ הערכת עלויות העבודות או התיקונים.

- החומרים המצוינים בהוראות העבודות הינם דוגמא והצעה בלבד. ניתן להשתמש בחומרים שווי ערך מבחינה מקצועית וטכנית.
- בשיקולי הערכת העלויות נלקחים בחשבון גם המלצות "דקל", וגם מחירי שוק להם אני נחשף בעבודתי השוטפת כמלווה ומפקח פרויקטים.
- המחיר הינו מחיר בו קבלן סביר יבצע את התיקון, וכולל: חומרים, שכ"ע ורווח קבלני.

להלן חוות דעתי:

מבוא.

1. הבית הינו בית צמוד קרקע.
3. ביום הביקורת הדירה הייתה מחוברת לחשמל.
4. ביום הביקורת מערכת המים והשפכים היו מחוברים.
5. הזיגוג בנכס הינו מלוכלך בשיירי בנייה, וניתן לאבחן פגמים בזיגוג באופן חלקי בלבד.
6. ביום הביקורת הריצוף הינו מלוכלך בשיירי בנייה וניתן לאתר פגמים באריחי הריצוף באופן חלקי בלבד.

להלן ליקויי בנייה שאותרו:

ליקויים כלליים בבית.

7. לא אותרו מעצורים לכנפי חלונות הדירה, (למנוע חפיפה מלאה בין מסגרות הכנפיים).
- התיקון:** יש לבצע מעצורים לבלימת הכנפיים במצב של פתיחה.-----1,000 ₪.
- מצ"ב צילום להמחשה של כנפי חלון הפונה לחצר האנגלית צד מזרח.





עמוד 6 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

8. לא הותקנו פקקים חד כיווניים בכל החלונות בבית.
התיקון: בחלונות כמפורט בסעיף, והתריסים, יש להתקין פקקים בחורי הניקוז.-----500 ₪.
מטרת הפקקים הינה מניעת חדירת חרקים, ורוח-אולם מאפשר ניקוז מים מהמסילות.

להלן ציטוט מת"י 1068.1:

1. ת"י 1068 חלק 1 יחלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף 201 על-פי מבנה
וגימור
החלון יחזו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מים גשם וימנע הצטברות של
מים. במכלל חלון-תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון יעשו בזהבאם לכללים
המפורטים בתקן הישראלי ת"י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על-ידי פקקים
מתאימים.

מצ"ב צילום להמחשה של חלון המטבח.



9. יש לבצע מסירת חשמל בדירה עם חשמלאי מוסמך המוודא כי כל הנקודות מתפקדות.
מסירת מערכת החשמל.
במסירה זו יש לוודא:

- א. המפסקים אכן מפעילים את הנורות לפי התכנון.
- ב. קיום זרם חשמלי בכל חיבור קיר (שקע).
- ג. בדיקת תקינות הפעלת התריסים החשמליים.-----800 ₪.

10. ברגים מתמגנטים בכל החלונות ברחבי הבית.
ברגיי העיגון בחלונות והוויטריות בדירה בוצעו באמצעות ברגיי פלדה מגולוונים ללא כל הגנה קתודית.
התיקון: יש להחליף את ברגיי העיגון הקיימים לברגיי עיגון העשויים מחומר בלתי מחליד ובלתי מתמגנט.-----800 ₪.

להלן ציטוט מת"י 4068.1

3. 4. אבזרי העיגון של המוצר

אבזרי העיגון של המוצר יהיו עשויים אלומיניום, פלדה לא-מחלידה, פלדת פחמן מטופלת נגד החלדה או חומר אחר שאינו מחליד, אינו מזיק למוצר ואינו מתקלקל במגע אתו.
העיגון או החיבור של המוצר למלבן סמוי עשוי פלדה או אלומיניום ייעשה בבורגי פח או בבורגי מכונה, העשויים פלדה לא-מחלידה. קוטרם הנומינלי של בורגי הפח יהיה 4.8 מ"מ לפחות. קוטרם הנומינלי של בורגי המכונה יהיה 5 מ"מ לפחות.
עיגון מוצר למלבן סמוי עשוי עץ ייעשה בבורגי עץ מתאימים.
הקוטר הנומינלי של ברגים המשמשים לעיגון המוצר לפתח לא יהיה קטן מ-4.8 מ"מ.
אבזרי העיגון יתאימו לחומרים שלתוכם יוחדרו.

לפי תקן 1068.1 נדרש כי הברגים יהיו בלתי מתמגנטים.

204.2 חומרים וציפויים

- 204.2.1 האבזרים בחלון יהיו עשויים אלומיניום, זמק, פלסטיק, פלדה בלתי מחלידה או פלדה מטופלת נגד החלדה⁽¹⁰⁾ או כל חומר אחר שאינו מחליד, שאינו מזיק לחלון ושאינו מתקלקל במגע אתו.
- 204.2.2 במספרים לחלון נטוי (מין 104.1.2) לא יהיו חלקים עשויים פלדה בלתי מחלידה מגנטית. במקרה של חילוקי דעות לגבי מגנטיות הפלדה, תיבדק הפלדה בבדיקה מטלורגית או כימית, כדי לוודא שהיא אכן אוסטיטית.

204.2.3 הברגים יהיו עשויים פלדה בלתי מחלידה לא מגנטית⁽¹⁰⁾.

במקרה של חילוקי דעות לגבי מגנטיות הפלדה, תיבדק הפלדה כמפורט בסעיף 204.2.2 לעיל.



עמוד 8 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

11. ברחבי הבית אותר שינוי גוון הרובה והתפוררות בין מישקי הריצוף.
מראה מילוי הרובה במישקי הריצוף הינו בגווני שונים, וישנם סימני התפוררות.
הליקוי אותר במקומות הבאים: ברחבי קומת המרתף, קומה א', וקומה ב'.
התיקון: יש לחרוץ את המישקים ולבצע מילוי רובה מחדש על פי הוראות כדלהלן. —20,000 ₪.

- א. יש לחרוץ את הרובה לכל עובי האריח. החרוץ יעשה באמצעות מכשיר "מולטיטול" (multitool), ודסקיות השחזה המונעות פגיעה בציפויי האריחים.
ב. יש לנקות היטב את המישק שנוצר בין האריחים.
ג. יש למלא רובה אקרילית בגוון שנבחר. **בחדרי הרחצה יש לבצע רובה איפוקסית.**
המילוי לכל עומק המרווח, עד לתחתית האריחים.

פרק ג - זרישות תפקוד

3.1. מראה פני הריצוף

גימור האריחים יתאים לגימור שהוזמן. המראה הכללי של שכבת הריצוף יתאים לדוגמה המוזמנת.
המישקים בין האריחים יהיו ישרים ורוחבם יהיה אחיד (בהתחשב בסטיות מישרות הפאות הצדדיות המותרות בתקן הישראלי ת"י 314), אלא אם נדרש אחרת על ידי המתכנן, או במקרים שהאריחים מעוצבים בצורות שאינן ישרות. המישקים בין אריחי השיפולים יהוו המשך למישקים בין אריחי הרצפה, אלא אם תוכנן אחרת.
מילוי המישקים יהיה אחיד וללא חללים, והוא יתאים לגוון המוזמן.

להלן ציטוט מתקן 1555.3.

5.1.5.1. בדיקת מילוי המישקים

מוודאים שמילוי המישקים אחיד וללא חורים ומתאים לגוון שהוזמן



עמוד 9 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חשרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 10 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

חצר הבית.

12. בחצר לא אותרו ניקוזים של נגר עילי ושיפוע החצר הינו שיפוע לכיוון הצד המערבי של הבית. בחצר לא קיימים תאי ניקוז (שוחות) לניקוז החצר, וביום גשם מצטברות שלוליות המגיעות גם ליסודות הבית.

התיקון: יש להוסיף אדמת גיבון ולבצע מערכת שיפועי חצר וניקוז של החצר לסילוק מי הנגר העילי כדי למנוע נזק סביבתי שקיעות קרקע, וזרימת מים אל היסודות.-----9,000 ₪.

ראה גם סעיף 14 להלן.

13. בתום כל העבודות בחצר יש לבצע שיקום הגינה שנפגעה עקב העבודות.-----15,000 ₪.



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

משרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 11 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

תקן 1205 חלק 2 סעיף 3.2 - ניקוז חצר הבית.

ניקוז מי גשמים מחצרות אל מחוץ לגבולות הנכס, ייעשה כלהלן: ציטוט מהתקן:

3.2.1 אם מפלס פני החצר גבוה ממפלס פני המכסה של התא המיועד לקלוט מי גשמים, מנקזים בכוח הכבידה, באחת משתי השיטות המפורטות להלן או בשילוב ביניהן, לפי העניין: זרימה עילית:

מערכת תיעול שתחובר לתיעול הציבור או לתא ניקוז מי גשמים (4) יותקן ליד אבן השפה של המדרכה ברחוב הסמוך.

3.2.5 ניקוז חצרות (לרבות חצרות פנימיות), גגות ומרפסות יעשה באופן המבטיח הגנה על יסודות הבניין מפני רטיבות.

ציטוט מהתקנות - (הל"ת).

I: ואינטרנט/תקנות והנחיות/הוראות למתקני תברואה. DOC.

הל"ת

פרק 7 - נקזי גשמים (תיקון : תשנ"ג)

7.1 כללי (תיקון : תשנ"ג)

7.1.1 חובת הניקוז (תיקון : תשנ"ג)

שטחים מרוצפים וחצרות, לרבות חצרות פנימיות (להלן - חצרות) וגגות, ינוקזו על-ידי מערכת נפרדת כמפורט ביתר הוראות פרק זה כדי להגן, בין השאר, על הבניין ויסודותיו בפני רטיבות ולמנוע סכנה ותנאים בלתי תברואיים לבני-אדם.

7.1.2 הגנה על הסביבה (תיקון : תשנ"ג)

ניקוז מי גשם ייעשה באופן שלא ייגרם כל נזק או מפגע לבנין הסמוך או לסביבה.

7.1.3 איסור הניקוז לתוך בייב (תיקון : תשנ"ג)

מי גשם לא ינוקזו לתוך הביב, אלא רק במקרה מיוחד, כמפורט בס"ק 7.2.4.



עמוד 12 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

חזית מערבית.

14. כלפי הקירות של הבית אותרו שקיעות של הקרקע
התיקון: יש להוסיף קרקע ולייצר שיפועים להרחקת המים מקירות הבית.
המחיר כלול בסעיף 12 לעיל.



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חשרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 13 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

15. צינור אספקת המים בוצע מפלדה בקוטר 32 ס"מ לא צבוע ולא חרושתי.
התיקון: יש להחליף את הצינור שהותקן ולהתאימו לקבוע בתקן.-----8,000 ₪.
להלן ציטוט מתקן 1205.1.

3.5.3. הגנה על צנרת מתכת המותקנת בקרקע מפני שיתוך חיצוני

3.5.3.1. צנרת פלדה הטמונה בקרקע תוגן על ידי ציפוי חיצוני שיוצר בייצור חרושתי, באחת השיטות שלהלן או בשילוב שלהן, בהתאם לתכנון:

- ליפוף: ציפוי חיצוני בסרטי פוליאאתילן בהתאם למפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 266 חלק 4;
- עטיפה: ציפוי חיצוני במלט צמנט בהתאם למפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 266 חלק 4;
- שיחול: ציפוי חיצוני בפוליאאתילן מיוצר בשיחול בהתאם למפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 266 חלק 5.1 או לתקן הישראלי ת"י 5089.

3.5.3.2. הצינור ירופד במלוא היקפו בשכבת אגרגאט דק כמפורט בתקן הישראלי ת"י 3, כגון חול יבש ונטול מלחים. עובי השכבה לא יהיה קטן מ-15 ס"מ.

להלן צילום להמחשה של צינור אספקת המים.





עמוד 14 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

16. המשטח המרוצף בכניסה מהשער המוביל לבית בוצע עם שיפוע לכיוון הגינה 1.75% אחוז.
התיקון: יש להרים את האבנים המשתלבות בשטח של כ- 8 מ"ר,
להוסיף אדמה כולל הידוק מצעי התשתית ויצירת שיפועים לכיוון החנייה.-----2,400 ₪.



17. מוצא הנקז בוצע ישירות על גבי הקרקע ולא בגובה של 20 ס"מ.
יציאת הגשמה (מרזב) בוצע בצורה בלתי תקנית.
הליקוי מתבטא בביצוע גשמות במידות לא תקניות מפני הרצפה והקירות,
ובהיעדר שיפוע תקני כלפי חוץ, וזאת בניגוד להוראות תקן 1205.2.

התיקונים הנדרשים:

יש לפרק את האבנים, למלא קרקע, לפרק את מוצא הצינור,
ולבצע מחדש בצורה תקנית כמתואר **בציור 1** - בתקן 1205.2 המוצג להלן.
יש לבצע אגנית כך ששפיכת המים ממוצא הצינור לא ישפכו ישירות על הקרקע.

עלות התיקונים:-----2,000 ₪.

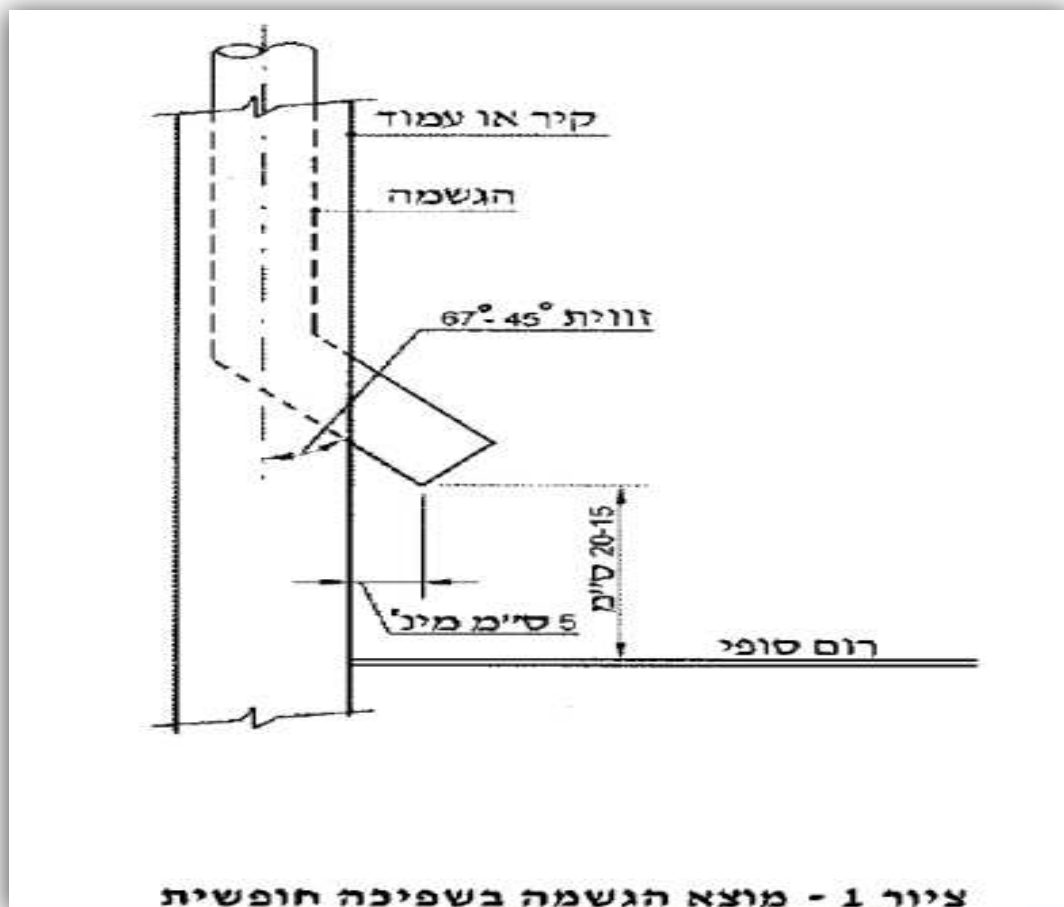


להלן ציטוט מת"י 1205.2

3. 4. 6. מוצא הגשמה

מוצא הגשמה ייעשה באחד משני אופנים אלה:

3. 4. 6. 1. אם מי הגשמה נשפכים בחופשיות על פני הקרקע, יהיה מוצא הגשמה עשוי חומר כמפורט בטבלה 4, וזווית היציאה תהיה בין 67° לבין 45° מציר הגשמה (ראו ציור 1).
נקודת מוצא המים תהיה מרוחקת ב-5 ס"מ מינימום מפני הקיר או העמוד, וגבוהה ממפלס פני הקרקע ב-15 ס"מ עד 20 ס"מ.
3. 4. 6. 2. אם המים אינם נשפכים בחופשיות על פני הקרקע, תחובר הגשמה אל תא הבקרה הקרוב ביותר של התיעול⁽⁴⁾.
נקז הגשמים ייעשה חומר זהה לחומר שממנו עשויה הגשמה, כמפורט בטבלה 4 (בסעיף 3.4.2).





עמוד 16 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

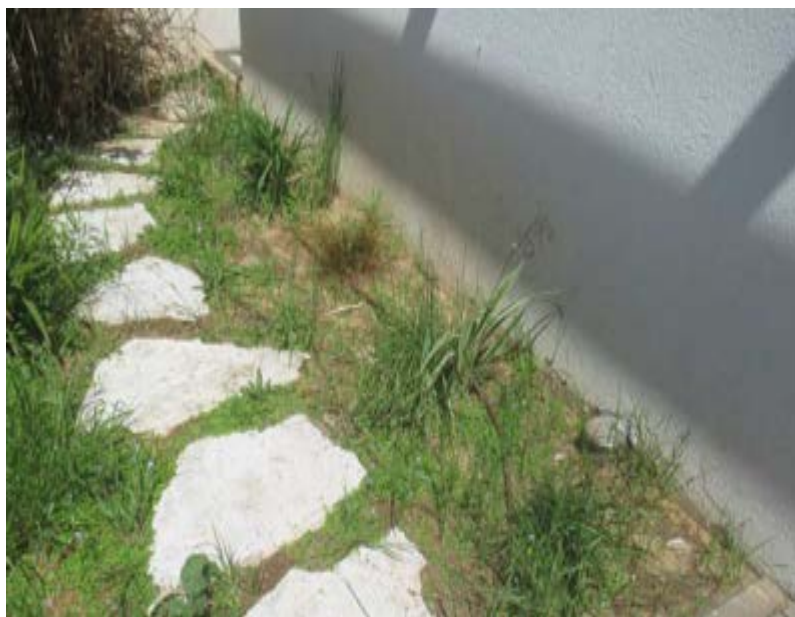
18. צינורות מי הגשם, יוצאים מפני הקירות כך שמים נשפכים בצמוד לקו מבנה הנכס. קרבת יציאות המרזבים עלולה לגרום להצפת היסודות של המבנה. על פי הוראות תקן 940.1 דרושה הרחקת יציאות המרזבים לפחות 3 מ' מקירות המבנה. **התיקון:** יש להאריך את המרזבים (אפשר לנתב את הצינורות מתחת לפני הקרקע). תומחר ויתוקן בסעיף 17 לעיל.

להלן ציטוט מהוראות תקן 940.1.

10. 3. 7. 3. תכן ניקוז וביוב

- א. כל אזור המבנה וסביבתו ינוקז באופן שיבטיח הרחקת מהירח של המים.
- ב. מוצאות מים, כגון ברוזים; פתחי בקרה של ביוב; פתחי מוצא של ניקוז ומקורות אחרים של מים העלולים לדלוף - ימוקמו במרחק של 3 מ' לפחות מגבולות המבנה. אם יש מקור דליפת מים קרוב יותר, ניתן לבנות התקן אטים מיוחד, שימנע את הרטבת הקרקע ויסלק את המים הדולפים.

19. קו השליכט בוצע ללא סיומת מדויקת אשר מגיעה עד לקו תחתית הקיר. הקירות חשופים ללא טיח במפגש קו הקרקע עם הקירות. **התיקון:** יש לבצע סיומת גמר שליכט בתחתית הקיר המערבי. הליקוי יתוקן על ידי תוספת הקרקע כמפורט **בסעיף 12** לעיל.





עמוד 17 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

חזית דרומית.

20. בקיר הדרומי בוצעו 2 גופי תאורה לא מחוזקים כלפי הקיר ועם מרווחים.
התיקון: יש לפרק את גופי התאורה ולהתקינם מחדש ללא מרווחים כולל תיקוני צבע.----600 ₪.



21. לא אותר מז"ח (מונע זרימה חוזרת) בהתפצלות בין מערכת ההשקיה למערכת ממי השתייה.
התיקון: יש להתקין מז"ח כנדרש:-----2,000 ₪.



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חשרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



להלן ציטוטים בנושא המז"ח.

להלן ציטוט מת"י 1205.1

2.1.1. אם קיימות בבניין מערכות שונות להספקת מים, והן מוזנות מרשת חספקת מי שתייה, מותר חיבור בין רשתות אלה, בתנאי שיינקטו אמצעים מתאימים ומספיקים למניעת זיהום מי השתייה, כגון התקנת אבזרים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח), בהתאם לדרישות הל"ת, לתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) התשנ"ב-1992, ולהנחיות המתכנן. אבזר מונע זרימת מים חוזרת (מז"ח) יותקן ויבדק לפי התקן הישראלי ת"י 4426.

להלן ציטוט מהל"ת.

הגנת הספקת מים הראויים לשתייה

2.3

2.3.1 זיהום (תיקון : תש"ס)

כל הצנרת של הספקת המים הראויים לשתייה וכל חלקיה ומכשיריה ביחוד כל המוצאים לספיקת המים מצינורות, מאבזרים, זרנוקי גומי, צינורות איזור, צינורות גלישה, מכשירים מונעי זרימה חוזרת וציוד דומה, לא יותקנו במצב המאפשר את טיבועם בתוך נוזל או חומר מזוהם.

2.3.2 זרימה חוזרת (תיקון : תש"ס)

מערכת חלוקת המים תוגן בפני זרימה חוזרת. להגנת מוצא מים בפני זרימה חוזרת יש להעדיף סידור שלפיו קצה המוצא שממנו זורמים המים יהא מורם במרחק מסויים מעל שפת הקיבול של הכלי שלתוכו זורמים המים. מרחק זה יהווה "מינימום של רווח האויר" הדרוש (מרווח אויר).



עמוד 19 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

חזית צפונית.

22. בחזית המזרחית לאורך הקיר המפריד עם השכנים אותרו שקיעות קרקע.
התיקון: יש להוסיף מילוי קרקע ולהדק את האדמה.
תומחר ויתוקן בסעיף 12 לעיל.

23. בקיר הצפוני בקרבת המשטח המרוצף של המרפסת אותר פתח בקיר.
התיקון: יש להוסיף מילוי קרקע,
ולבצע סגירה בתחתית הקיר כך שרטיבות לא תחדור פנימה אל תוך הבית.-----500 ₪.



24. ברז שטיפה לפחים.
התיקון: אין להסתמך על ברז הכיבוי - יש להתקין ברז נוסף.-----1,000 ₪.



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חשרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933

25. מסתור האשפה בקרבת שער הכניסה לבית.
הרצפה לא מנוקזת ונמוכה ממפלס החניון.
התיקון: יש לייצר משטח מרוצף עם שיפועים כלפי חוץ.-----1,000 ₪.



כניסה לדירה.

26. רוזטת הדלת נצפתה עם סימני חלודה.
התיקון: יש להחליף את הרוזטה.-----200 ₪.

27. בוצע מנעול עם מפתח נשלף בדלת הכניסה לדירה.
פרזול הדלת בוצע עם מנגנון פתיחה ע"י מפתח נשלף
במקום עם מפתח קבוע (פרפר) כנדרש על פי הוראות התקנות שלהלן.
התיקון: יש להחליף את המנעול הקיים למנעול עם מפתח קבוע
כנדרש על פי הוראות התקנות.-----350 ₪.
להלן ציטוט מתקנות התכנון והבניה.

3.2.1.13 (א) דלת המותקנת בדרך מוצא, תהיה ניתנת לפתיחה מכיוון המילוט כאשר
הבניין או חלקו מאוכלס; הותקן מנעול, יהיה ניתן לפתוח את הדלת מכיוון המילוט
בלא מפתח נשלף.

להלן ציטוט מתק' (מס' 3) תשס"ח-2008 מנעול הדלת בדרך מוצא.



עמוד 21 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

3.8.4.3 אם הותקן מנעול לדלת בדרך מוצא, תתאפשר פתיחתו בכל עת.

מצ"ב צילום להמחשה של מנעול דלת הכניסה לדירה.



חדר שירותי אורחים צמוד לכניסה אל הדירה.

28. בוצע מילוי בין הכיור כלפי הקיר מתקלף.
התיקון: יש לחרוץ את המילוי המתקלף ולבצע מילוי אנטי בקטריאלי גמיש.-----200 ₪.
29. ידית הדלת מתוך חדר שירותי אורחים מכוסה צבע.
התיקון: יש לבצע ניקוי של הצבע מידית הדלת.-----200 ₪.
30. הלבשת אלומיניום וצירי החלון מכוסים צבע.
התיקון: יש לבצע ניקוי צבע מהלבשת החלון והצירים.-----200 ₪.
31. דלת זכוכית המובילה אל החצר הדרומית אותרה ללא סימון.
על המוכר להמציא אישור על טיב הזיגוג.
במידה ולא יתקבל אישור התאמה לתקן 1099, יהיה צורך להחליף את הזיגוג.-----2,000 ₪.



עמוד 22 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024



32. בוצע גמר מתקלף וללא סיומת כלפי המדרגה.
התיקון: יש לקלף את הטיח שבוצע ולבצע גמר מחדש עם סיומת מדויקת.-----300 נ"פ.



עמוד 23 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

33. באזור נישת מרכזיית המים בוצעו פאנלים ברוחב רחב ומשתנה כלפי הקיר.
התיקון: יש לפרק את הפאנלים לבצע מילוי טיח ליצירת רוחב אחיד בין הפאנלים לקיר.
-----400 ₪.



34. חוסר גמר ואיטום בתוך מרכזיית המים.
התיקון: יש לבצע גמר ואיטום בתוך מרכזיית המים.
-----400 ₪.



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חשרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933

עמוד 24 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

מטבת.

35. ברזי הניל ממישור הקיר עם מרווח וללא איטום.
חיבורי האונטרפוצים (ברזי הניל) הינם ללא איטום.
יציאת צנרת מים מהקיר ללא איטום עלולה לגרום לחדירת מים אל תוך הקיר ומשם לשאר חלקי הבית. מים הזולגים מהברזים הן מהחיבורים והן מהברז בקצה, עלולים לגרום לרטיבות.
התיקון: יש לבצע מילוי ע"י חומר כדוגמת "סיקה סיל C" או חומר אטימה אחר בכל המרווח שנוצר בין חדירת הצנרת ובין הקיר.-----200 ₪.



36. בוצעו 2 נקודות חשמל ללא מכסים מוגני מים.
התיקון: יש להתקין 2 מכסים מוגני מים בנקודות החשמל.-----400 ₪.

להלן ציטוט מתקנות החשמל.

בפרק תקנות החשמל - מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט - סעיף 4א' כתוב בצורה כללית: "ציוד חשמלי של מעגל סופי יתאים לתנאים הקיימים במקום ההתקנה כגון: **רטיבות, סכנה של פגיעות מכניות,.....**"



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חשד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 25 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

37. בדופן תחתית הארון אותר כי חסר צוקל.
התיקון: יש להשלים צוקל בדופן תחתית הארון.-----200 ₪.



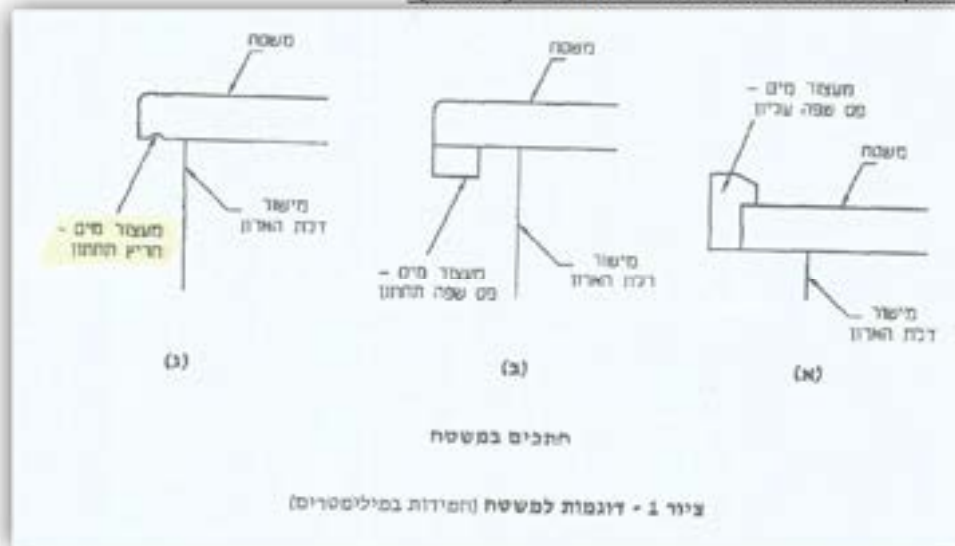
38. אותרו קדחים מיותרים במדף שבתוך הארון.
התיקון: יש להחליף את המדף ולבצע פתחים בהתאמה לפי הצורך.-----500 ₪.



עמוד 26 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

39. לא בוצע אף מים בתחתית משטח השיש.
בקצה משטח העבודה של המטבח אין אף מים, וזאת בניגוד להוראות ת"י 4440.2.
מין מהמשטח עלולים לנזול אל תוך הארון ולייצר עובש.
התיקון: יש לבצע חרוץ אף מים בתחתית המשטח במידות חריץ $2/2$ מ"מ
ובמרחק 1 ס"מ מחזית הארון.
או לחילופין להחליף את משטח השיש עם בליטה כך שיתאפשר לחרוץ אף מים
בתחתית משטח השיש.
אומדן עלות עבור החלפת משטח שיש.-----8,000 ₪.

להלן פרטים לדוגמא מת"י 4440.2 (2002).



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

משרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 27 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

40. יציאת הברז ממישור הקיר בנישת המקרר אותר עם מרווח.
התיקון: יש לבצע מילוי ע"י חומר כדוגמת "סיקה סיל C" או חומר אטימה אחר בכל המרווח
שנוצר בין הדירת הצנרת ובין הקיר.-----200 נ"פ.



41. בוצעה נקודת תקשורת עם כבל משיכה ללא סיומת.
התיקון: יש להשלים את עבודת התקשורת.-----300 נ"פ.





עמוד 28 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

קומת הקרקע (סלון).

42. בוצעו 2 נקודות תקשורת עם חוטי משיכה ללא סיומת.
התיקון: יש להשלים סיומת ל-2 נקודות תקשורת.-----**600 ₪.**

43. מהלך המדרגות העולה מקומת קרקע עד לפודסט הביניים לפני העלייה לקומה א'.
לוחות מעקה הזכוכית נמדדו מפני מדרך קצה המדרגות בגובה של 85-88 ס"מ.
גובה המעקה המשופע איננו תקני ונמדד מתחת ל-90 ס"מ.
על פי הוראות ת"י 1142 **נדרש מעקה משופע בגובה 90 ס"מ לפחות** -ללא אפשרות טיפוס.
התיקון: יש לבצע הגבהת המעקה כקביעת התקן.-----**9,000 ₪.**



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חשד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



להלן ציטוט מת"י 1142.

7. 2. מידת הגובה של המעקה

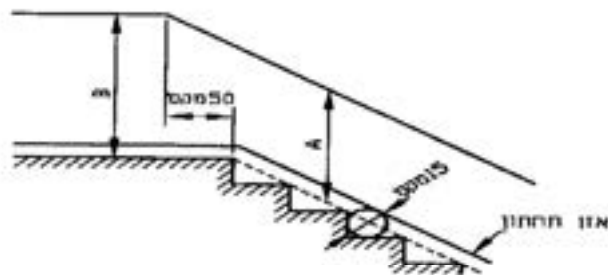
גובה המעקה, הנמדד כמתואר בסעיף 7.1.1 או 7.1.2 בהתאם למבנה המעקה, יחית כנקוב להלן:

7. 2. 1. גובה המעקה במהלך מדרגות (A בצויר 6), לרבות במדרגות חוץ (הגדרה 3.9) ולמעט במערכת מדרגות חיצונית (הגדרה 3.10), יהיה 90 ס"מ לפחות.

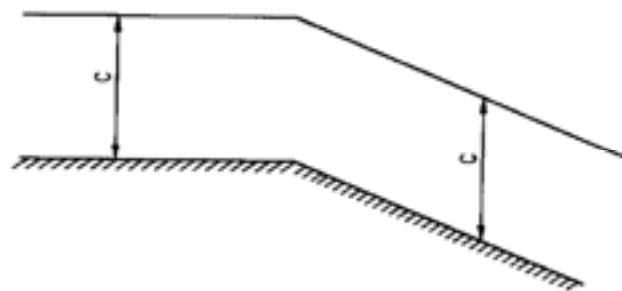
7. 2. 2. גובה המעקה לאורך משטחי ביניים של מדרגות או כבשים (B בצויר 6, C בצויר 7), לרבות במדרגות חוץ ולמעט במערכת מדרגות חיצונית, יהיה 105 ס"מ לפחות. במשטחי ביניים של מדרגות, גובה זה נדרש החל ממרחק שאינו גדול מ-50 ס"מ, הנמדד מקצה משטח הביניים (ראו בצויר 6). על אף האמור לעיל, גובה מעקה המחבר קטעי מעקה ואשר אורכו אינו גדול מ-50 ס"מ, יהיה 90 ס"מ לפחות.

7. 2. 3. גובה המעקה במערכת מדרגות חיצונית יהיה 130 ס"מ לפחות.

7. 2. 4. גובה המעקה במרפסות, לרבות במרפסות של דירות גג, בפתחים בקירות, על גגות, לרבות על גגות של בניינים גבוהים ושל בניינים רבי-קומות, לאורך שפת כבש (C בצויר 7) ובמקומות בתוך הבניין עם חרשי גובה כנקוב בתקנות התכנון והבנייה, יהיה 105 ס"מ לפחות.



צויר 6 (סכמתי בלבד) (המידות בסנטימטרים)



צויר 7 (סכמתי בלבד)



עמוד 30 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

44. מהלכי המדרגות נמדדו בגובה רום של 18 ס"מ.
עפ"י התקנה גובה רום המדרגות לא יעלה על 17.5 ס"מ.
התיקון הנדרש: יש לפרק את המדרגות ולבצעם מחדש כחוק.-----68,000 ₪.

על פי תקנות התכנון והבנייה, מידות המדרגות יהיו:

3.2.2.5 (א) רום המדרגה יהיה 10 סנטימטרים לפחות ולא יעלה על 17.5 סנטימטרים.

(ב) שלח המדרגה יהיה 26 סנטימטרים לפחות כמתואר בתרשים 3.2.2.5.

(ג) על אף האמור בפרטי משנה (א) ו-(ב), בבניין ציבורי שלא מותקנת בו מעלית, רום המדרגה לא יעלה על 16.5 סנטימטרים, ושלח המדרגה יהיה 28 סנטימטרים לפחות.

(ד) במהלך מדרגות אחד, לכל אורכו, יהיה גודל אחיד לרום המדרגה וגודל אחיד לשלחה, והיחס ביניהם יהיה לפי הנוסחה: 2 רומים + שלח = 61 סנטימטרים עד 63 סנטימטרים.

מידות רום ושלח
מדרגה
תק' (מס' 3)
תשס"ח-2008

(ה) המידות הנקובות בפרט זה חלות על כל המדרגות, זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה ובסטיות הביצוע המותרות בפרט 3.2.2.13.

מצ"ב מהלך מדרגות קומת קרקע.



מצ"ב מהלך מדרגות קומת מרתף.



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

משרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 31 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

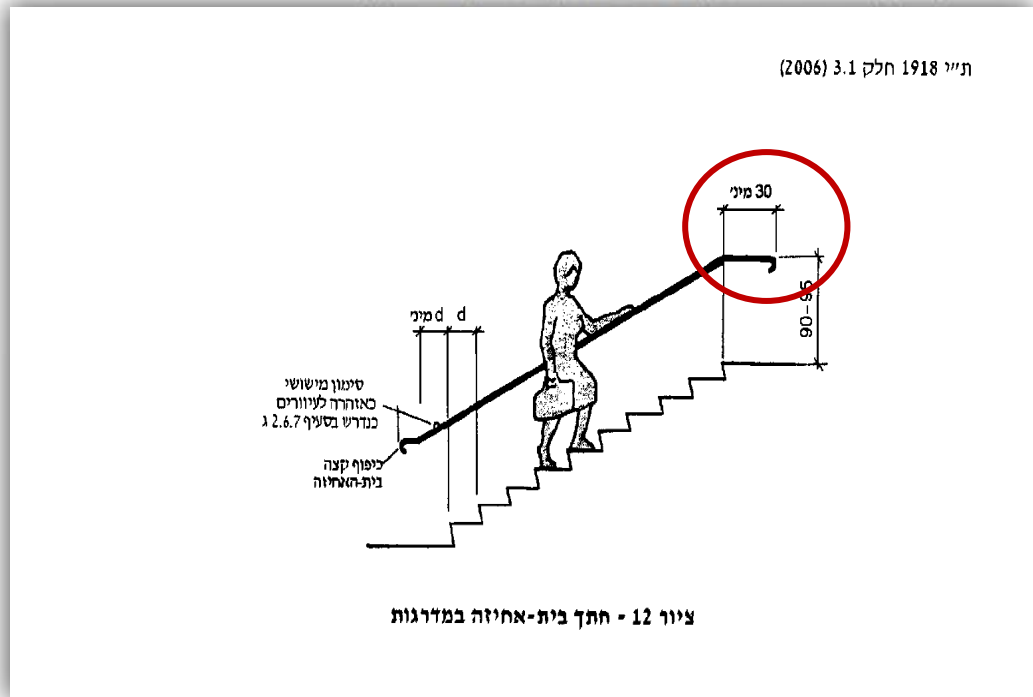
מהלך מדרגות המוביל מקומת הקרקע אל קומת המרתף.
45. גובה מעקה הזכוכית מפני מדרך קצה המדרגה נמדד בגובה של 83 ס"מ.
גובה המעקה המשופע איננו תקני ונמדד מתחת ל-90 ס"מ.
על פי הוראות ת"י 1142 נדרש מעקה משופע בגובה 90 ס"מ לפחות - ללא אפשרות טיפוס.
התיקון: יש לבצע הגבהת המעקה כקביעת התקן.-----2,000 ₪.



ירידה למרתף מפודסט הביניים מקומת קרקע כלפי מטה.
46. המעקה לא ממשיך 30 ס"מ מעבר למדרגה האחרונה במהלך.
מעקה מהלך המדרגות בוצע קצר מדי ולא כנדרש בתקן 1918 חלק 3.1.
התיקון: יש לבצע מעקה כך שימשיך 30 ס"מ מעבר למדרגה האחרונה במהלך מדרגות המוביל אל המרתף.-----3,000 ₪.



להלן שרטוט מתקן 1918 חלק 3.1 (2006):



47. בנישת מכונת הכביסה בוצעו יציאת ברזים עם מרווח ממישור הקיר וללא איטום. חיבורי האונטרפוצים (ברזי הניל) הינם ללא איטום. יציאת צנרת מים מהקיר ללא איטום עלולה לגרום לחדירת מים אל תוך הקיר ומשם לשאר חלקי הבית. מים הזולגים מהברזים הן מהחיבורים והן מהברז בקצה, עלולים לגרום לרטיבות. **התיקון:** יש לבצע מילוי ע"י חומר כדוגמת "סיקה סיל C" או חומר אטימה אחר בכל המרווח שנוצר בין חדירת הצנרת ובין הקיר.-----200 נ"פ.

יציאת הברזים ממישור הקיר בקומת המרתף.





עמוד 33 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

48. לוח חשמל במרתף עם כיסוי פלסטיק שבור להחלפה.
התיקון: יש להחליף מכסה לכיסוי המרווח בלוח החשמל.-----**100 ₪.**
49. כנף הלוח מתפרק ולא מתפקד למצב סגירה/פתיחה באופן תקין.
התיקון: יש לתקן לתפקוד תקין של כנף לוח ארון החשמל.-----**200 ₪.**
50. חוסר גמר בצד ארון החשמל.
התיקון: יש לבצע גמר טיח וצבע לסגירת החורים צמוד לארון.-----**200 ₪.**
51. בארון התקשורת לא בוצע תקע חשמל.
התיקון: יש להתקין שקע חשמל על פי הוראות התקנות.-----**400 ₪.**

להלן ציטוט מקובץ התקנות 6898 (2010):

ארון תקשורת דירתי:

10.07 בכל דירה יותקן ארון תקשורת דירתי סגור במקום נגיש לתפעול ולשרות;

ארון כאמור ייבנה מחומר שאינו ממסך קרינה, ויחולו בו הוראות אלה:

(א) מידות הארון 40/30/9 סנטימטרים לפחות;

(ב) בארון יותקן בית תקע לחשמל;

(ג) ארון תקשורת דירתי יחובר לארון תקשורת קומתי ולתיבות להתקנת אבזרי

תקשורת באמצעות מובלים כאמור בפרט 10.09.





עמוד 34 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

חדר רחצה כללי בקומת המרתף.

52. דלת חדר הרחצה נסגרת מעצמה.

התיקון: יש לכוונן את דלת חדר הרחצה כך שלא תיסגר מעצמה.-----400 ₪.

53. סף אלומיניום במעבר אל חדר הרחצה בולט והדלת מתחככת במצב סגירה.

התיקון: יש לפרק את הסף ולהתקין מחדש כך שסף האלומיניום לא יבלוט ויהווה הפרעה בעת סגירת הדלת.-----400 ₪.



54. אותרו שברים סביב יציאות הברזים מתחת לכיור שטיפת ידיים.

התיקון: יש להחליף 2 אריחי חיפוי שאותרו עם שברים.-----800 ₪.

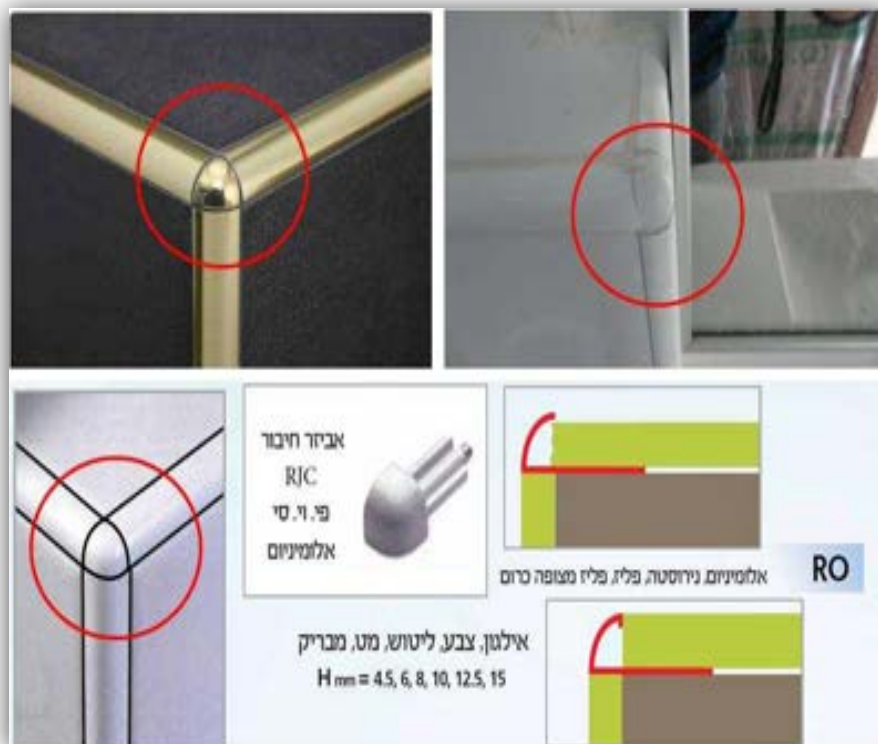


55. במבנה הניאגרה פינות הקרמיקה הינן חדות ומהווים סכנה בטיחותית.
התיקון: יש להתקין פינות מעוגלות.-----**400 ₪.**

מצ"ב צילום להמחשה של פינת מבנה הניאגרה.



להלן צילום להמחשה - פינה קטומה - צולם בנכס אחר.





עמוד 36 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

56. אותר חוסר גמר בגליפים הבנויים סביב מסגרת החלון.

התיקון: יש לבצע גמר טיח וצבע בגליפים הבנויים כולל איטום.-----**400 ₪.**



57. בוצע חיתוך לא מדויק סביב יציאת מזלף יד.

התיקון: יש להחליף את האריח ולבצע חיתוך מדויק.-----**800 ₪.**

מצ"ב צילום להמחשה של החיתוך סביב מזלף יד.



עמוד 37 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

58. בין חיפוי הקיר והריצוף בוצע מילוי למישקי הפרדה עם סימני עובש.
התיקון: יש לחרוץ את המילוי המעופש, ולבצע מישק ברוחב 4 מ"מ לפחות ולבצע מילוי
בחומר איטום גמיש אנטי בקטריאלי כדוגמת "סיקה סיל C".-----400 ש"ח.



להלן ציטוט + שרטוט דוגמא מת"י 1555.3





עמוד 38 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

רחבי שטח המרתף.

59. בקיר הסלון הגובל במהלך המדרגות נמדדה רטיבות מעל הפאנלים. ובעמוד הצמוד למהלך המדרגות המוביל אל המרתף. במדידה באמצעות מכשיר GANN התקבלו ערכים המצביעים על רטיבות. סימני התפוררות של רובה במישקי הריצוף מצביעים על תשתית מצעים רטובה. במדידה בקירות נמדדו ערכים עד 71 יח'. לדוגמא בקרבת מהלך המדרגות 77 יח'. לדוגמא בקיר הגובל בחדר רחצה 66 יח'. בקיר הגובל עם מהלך המדרגות 60 יח'.

התיקון: יש לחרוץ את המישקים לאפשר למצעי הריצוף להתייבש. או להשאיר המישקים פתוחים למשך כ 30 יום או לבצע ייבוש מאולץ במכונות ייבוש.

-----10,000 ₪.





עמוד 39 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

60. סביב מסגרת החלונות אותרו לכל הגובה סדקים והמילוי שבוצע מתקלף.
התיקון: יש לבצע תיקון לסדקים שנצפו בצמוד למסגרת החלונות לכל הגובה
ואיטום באמצעות סיקה T490 כולל באדני החלונות.-----**4,000 ₪.**
חלון הפונה לחצר האנגלית בצד דרום.



חדר ממ"ד.
61. הריצוף בוצע עם הפרשי גובה ביחס לסף המתכת.
וישנם 3 קפיצות במפתן המעבר לממ"ד.
התיקון: יש לפרק את אריחי הריצוף בחדר הממ"ד ולייצר מישור אחיד כלפי סף המתכת.
שטח רצפת הממ"ד לפירוק והתקנה מחדש כ-10 מ"ר.-----**5,000 ₪.**

קפיצות במפתן המעבר לממ"ד.





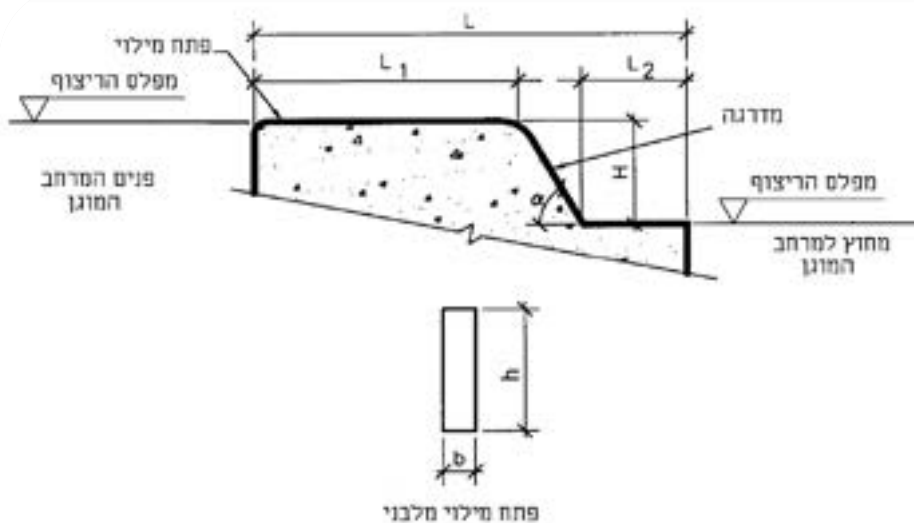
עמוד 40 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

ציטוט מת"י 4422.2 - מפתן דלת ממ"ד.

3.3.1.2 סף תחתון

תכנון גובה המדרגה ושיפועה יהיה כמפורט להלן (ראו ציור 1):
המדרגה תהיה בשיפוע 60° - 90° (α) ובגובה 14 מ"מ-20 מ"מ (H).
רוחב החלק החשוף לאחר ביצוע הריצוף לא יהיה גדול מ-120 מ"מ (ראו ציור 1).
רוחב החלק האופקי (ראו ציור 1) הקובע את תוואי מפלס הריצוף המתוכנן מחוץ למרחב המוגן לא יהיה קטן מ-10 מ"מ ולא יהיה גדול מעובי האגף.
רוחב החלק ברום העליון של הסף לא יהיה קטן מ-30 מ"מ.
תכן הסף יאפשר מילוי מלא של בטון תחתיו להשגת אטימה וחוזק, כמפורט להלן:
- בסף יהיו שלושה פתחי מילוי מלבניים במידות 20 מ"מ $\times$ 60 מ"מ לפחות,
- פתחי המילוי יהיו בחלק הגבוה.
לצורך שיפור הנגישות, אפשר להוסיף מתקן בשיפוע 50% המותקן התקנה נידת, כלומר:
מתקן פריק, או להוסיף מתקן בשיפוע 50% המותקן התקנה קבועה, כלומר: מתקן מקובע, ובלבד
שההתקנה הקבועה לא תפגע בשום דרישה לאטימות הדלת, לתפקודה ולקשיחותה בשעת חירום.

להלן הפרט על פי התקן:



מקרא:

α	- שיפוע הסף
H	- גובה הסף
L	- רוחב החלק החשוף לאחר ביצוע הריצוף
L1	- רוחב החלק ברום העליון של הסף
L2	- רוחב החלק האופקי המתווה את מפלס הריצוף
b	- רוחב פתח מילוי מלבני
h	- אורך פתח מילוי מלבני

אנו מודים לך על שיתוף הפעולה

Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנסטין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

משרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 41 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

62. נקודת תקשורת עם כבל משיכה ללא סיומת.
התיקון: יש להשלים את עבודת התקשורת בנקודה.-----**300 ₪.**

63. כנף ההדף בחלון הממ"ד ללא גמר צביעה אחיד.
התיקון: יש לבצע צביעה למראה אחיד ואסתטי.-----**300 ₪.**

64. דלת הממ"ד לא נסגרת באופן תקין.
התיקון: יש לתקן את דלת הממ"ד לתפקוד סגירה תקין.-----**400 ₪.**

חדר שינה צמוד לממ"ד.
65. נקודת תקשורת עם כבל משיכה ללא סיומת.
התיקון: יש להשלים את עבודת התקשורת בנקודה.-----**300 ₪.**

66. בקיר הפונה לחצר האנגלית גוף המנורה מותקן באופן לא מוצמד ולא אטום כלפי הקיר.
התיקון: יש לפרק את גופי התאורה ולהתקינם מחדש ללא מרווחים כולל תיקוני צבע.-----**300 ₪.**

67. **הערה לגביי החצרות האנגליים.**
יש לבדוק אם תא הבקרה בחצרות האנגליים אם הינם תאי ניקוז של המרתף שמתחברים למערכת הביוב והסניקה או שמדובר בבורות חלחול.





עמוד 42 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

קומה א'.

68. חלון הזכוכית הפונה דרומה אותר ללא סימון.
על המוכר להמציא אישור על טיב הזיגוג.
במידה ולא יתקבל אישור התאמה לתקן 1099, יהיה צורך להחליף את הזיגוג.-----2,000 ₪.



69. מרכזיית מים ללא גמר וללא איטום.
התיקון: יש לבצע גמר ואיטום בתוך ארון מרכזיית המים.-----400 ₪.





עמוד 43 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

חדר כביסה קומה א'.

70. אותרו 2 מכסים לקופסאות ביקורת עם חלודה.

התיקון: יש להחליף את המכסים למכסים חדשים.-----200 ₪.



71. יציאת ברזי הניל ממישור הקיר אותרה עם מרווחים.

התיקון: יש לבצע מילוי ע"י חומר כדוגמת "סיקה סיל C" או חומר אטימה אחר בכל המרווח שנוצר בין חדירת הצנרת ובין הקיר.-----200 ₪.





עמוד 44 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

חדר רחצה כללי קומה – א'.

72. בוצע חיתוך סביב יציאת הסיפון מתחת לכיור באופן לא מדויק.

התיקון: יש להחליף אריח חיפוי אחד.-----500 ₪.

73. בוצעו 2 גופי תאורה כלפי התקרה עם מרווחים וללא ווי תליה.

התיקון: יש לפרק את גופי התאורה ולהתקינם מחדש עם ווי תליה ותיקוני צבע.-----500 ₪.



74. במבנה הניאגרה פינות הקרמיקה הינן חדות ומהווים סכנה בטיחותית.

התיקון: יש להתקין פינות מעוגלות.-----400 ₪.





עמוד 45 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

75. לא אותר סימון לזיגוג.
על המוכר להמציא אישור על טיב הזיגוג.
במידה ולא יתקבל אישור התאמה לתקן 1099, יהיה צורך להחליף את הזיגוג.-----2,000 ₪.
76. חלון חדר הרחצה מפני האמבט מהווה סכנת נפילה כלפי חוץ.
התיקון: יש לבצע סורגים בחלון למניעת נפילה.-----1,200 ₪.



- חדר שינה מס' 1.
77. נקודת תקשורת עם כבל משיכה ללא סיומת.
התיקון: יש להשלים את עבודת התקשורת בנקודה.-----300 ₪.
78. בארון התקשורת לא בוצע תקע חשמל.
התיקון: יש להתקין שקע חשמל על פי הוראות התקנות.-----400 ₪.





עמוד 46 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

חדר שינה צפון מזרחי מס' 2

79. נקודת תקשורת עם כבל משיכה ללא סיומת.

התיקון: יש להשלים את עבודת התקשורת בנקודה.-----300 ₪.

חדר שינה הורים.

80. שלבי תריס האור בחלק העליון מחדיר קרני אור.

רפפות התריס מחדירים אור במצב סגור, וזאת בניגוד להוראות תקן 1509.2 המצוטט להלן.

התיקון: יש לכוונן את התריסי עד לסגירתם בצורה אטומה לחדירת אור.-----200 ₪.

4. 3. רפפות התריס

1. 4. 3. כללי

רפפות התריס יהיו עשויות אלומיניום או פלדה או פלסטיק קשית. ברפפות יהיו חריצי אוורור, אך

מותר שב-4 הרפפות העליונות של התריס, לכל היותר, לא יהיו חריצי אוורור. **מבנה התריס יאפשר**

לסגור את התריס ללא חריצי אור בין הרפפות.





עמוד 47 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

81. בתריסי האור בוויטרינת חדר שינה הורים אותרו מרווחים בין התריס לארגז התריס. נמדדו מרווחים של 60 מ"מ, מעל המותר בתקן 1509.2, בין תריסי הגלילה לבין ארגזי התריס.

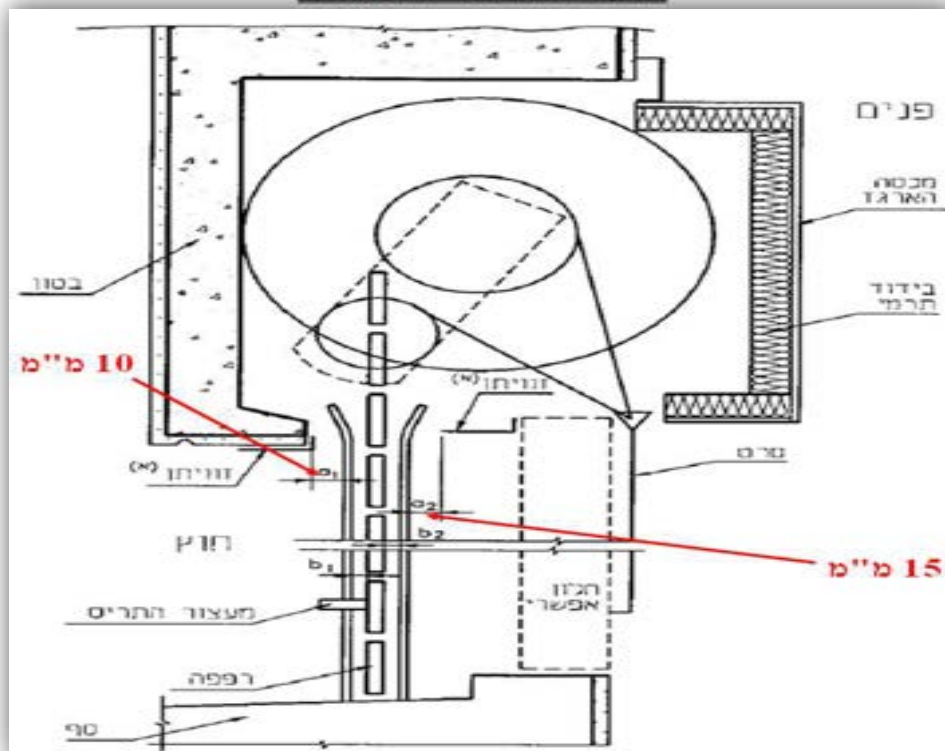
התיקון הנדרש שיש לבצע:

יש להשלים פרופיל זוויתן בוויטרינה כדי להקטין את המרווח למרווח תקני כמפורט בשרטוט שלהלן מתקן 1509.2 - סעיף 3.6.1 המצוטט להלן.

אומדן עלות:-----2,000 ₪.



להלן ציטוט מת"י 1509.2 :





עמוד 48 מתוך 57
סימון: 2474.2024

3. 6. יחידת הארגז (ציורים 1, 2)

3. 6. 1. מבנה

יחידת הארגז מורכבת מארגז וממכסה.

מבנה יחידת הארגז יהיה כזה, שהמרווח a_1 (ציורים 2א, 2ב) לא יהיה גדול מ-10 מ"מ, והמרווח a_2 (ציור 2א) לא יהיה גדול מ-15 מ"מ.

תכנון המכסה של יחידת הארגז יאפשר פתיחה נוחה שלו, לצורך תחזוקת החלקים הנמצאים בתוך הארגז.

82. קו 2 לפני קו הוויטרנה אותר אריח ריצוף פגום.
התיקון: יש להחליף אריח ריצוף במידה 100/100.-----500 ₪.



מרפסת הורים.

83. בוצע ריצוף ללא שיפועים תקינים כלפי הניקוז.

נמדד שיפוע של 0.35% אחוז שיפוע נמוך מהנדרש עפ"י תקן 1555.3 לכיוון קולטן הניקוז מול וויטרנה היציאה אל המרפסת, בשטח של כ- 6 מ"ר.

התיקון: יש לפרק את הריצוף הקיים (כ- 6 מ"ר), ולבצע ריצוף מחדש בשיפועים של לפחות 1% כקבוע בת"י 1555.3.-----4,000 ₪.

להלן ציטוט מתקן 1555.3 סעיף 3.2:

3.2 מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון

פני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון⁽¹⁰⁾.
בשטחים שאינם מקורים או בשטחים החשופים לגשם, השיפוע של פני הרצפה המוגדרים יהיו 1% לפחות, כלפי פתחי הניקוז.



עמוד 49 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024



חדר רחצה הורים.

84. בין חיפוי הקיר והריצוף בוצע מילוי למישקי הפרדה עם סימני עובש.
התיקון: יש להרוץ את המילוי המעופש, ולבצע מישק ברוחב 4 מ"מ לפחות ולבצע מילוי
בחומר איטום גמיש אנטי בקטריאלי כדוגמת "סיקה סיל C".----- 400 ₪.

85. ראש טוש עם סימני חלודה.

התיקון: יש להחליף את ראש הטוש.----- 300 ₪.

86. בחיפוי החלון אותרו חיפויים עם פגמים.

התיקון: יש להחליף אריחי חיפוי עם פגמים.----- 800 ₪.





עמוד 50 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

מהלך מדרגות המוביל מקומה א' לקומה ב'
87. חלון הפונה לכיוון דרום בפודסט המדרגות אותר ללא סימון.
על המוכר להמציא אישור על טיב הזיגוג.
במידה ולא יתקבל אישור התאמה לתקן 1099, יהיה צורך להחליף את הזיגוג.-----2,000 ₪.

88. אין גישה נוחה לניקוי החלון.
חלון קבוע בוצע באופן בלתי ניתן לניקוי מתוך הבית.
החלון מותקן ללא אפשרות גישה לניקוי החלון (מצידו הפנימי)
מהחלל הפנימי של הדירה וזאת, בניגוד להוראות תקנות התכנון והבנייה.
התיקון: יש לבצע מנגנון פתיחה שיאפשר ניקיון ותחזוקה נוחה ובטיחותית של החלון.
במידה ולא תבוצע גישה לניקוי מתוך הבית-יהא צורך להתקין במת הרמה חיצונית
לניקוי החלונות.-----**לידיעת הקונה.**

להלן ציטוט מהתקנות:

2.28 (א) חלונותיו של בנין ייבנו באופן המאפשר את ניקויים מתוך הבנין בלא סיכון למנקה.
--

קומה ב'

חדר רחצה קומה ב'.

89. חיתוך לא מדויק סביב יציאת הסיפון.
התיקון: יש להחליף אריחי חיפוי עם חיתוך לא מדויק.-----500 ₪.





עמוד 51 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

90. הלבשת משקוף דלת הפנים פולשת לתחום המקלחון 4 ס"מ.
התיקון: יש להזיז את פתח הכניסה לחדר הרחצה 4 ס"מ לכיוון השמאלי,
כך שהלבשת משקוף הדלת לא תפלוש לתחום המקלחון,
ולא תקטין את שטח רצפת המקלחון.-----2,200 ₪.



91. בתקרה הגבס מתוך חדר הרחצה אותו סימני רטיבות.
במבט אל גג הרעפים שמעל נצפה כי קו הרעפים כלפי הגמלון מחדיר רטיבות.
התיקון: יש לבצע איטום כולל פרט תקני כלפי הגמלון כך שרטיבות לא תחדור פנימה.
אומדן עלות:-----2,200 ₪.



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חשרד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



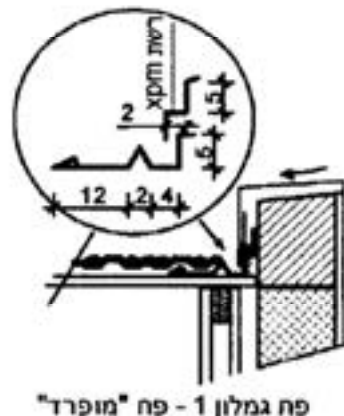
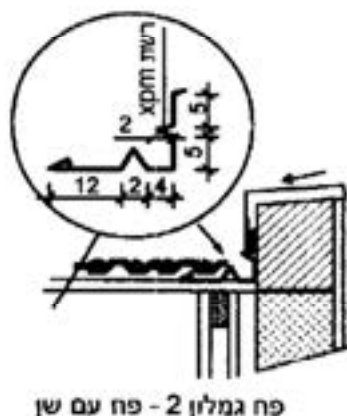
להלן ציטוט מתקן 1556.

4. 9. 3. פח גמלון

פח גמלון הוא כיסוי משלים האוטם ומנקז מים לאורך חצד (הקצה) המשופע על הגג. פח הגמלון יורכב כמפורט במסמכי המתכנן. החפיות יהיו באורך 10 ס"מ לפחות. בשיפועים של יותר מ-35% אין צורך להלחים את חלקי פח הגמלון, אלא רק על פי הנחיות מפורשות של המתכנן. חיבור חלק עליון של פח גמלון לשלד הבניין יהיה בברגים או במסמרים, וכשהחיבור מכוסה טיח אין צורך בחלמת ראשי המסמרים או הברגים. בגמלון עם טיח תחובר גם רשת ה-xpm לקיר בברגים או במסמרים. הרשת תבוטן לאטימה בתערובת צמנט-טיט ולאחר מכן תטוּח. הקצה התחתון של הטיח בגמלון יהיה מוגבה מהחלק האופקי התחתון של הפח ב-2 ס"מ לפחות. חיבור החלק האופקי (מתחת לרעפים) של פח הגמלון ייעשה כך, שלא ייווצרו מכשולים למים ופגיעה בפח. חלמת פחי הגמלון תיעשה רק על פי הוראה מפורשת של המתכנן.

א. פח גמלון ככיסוי לקיר (גמלון "עולה") יהיה כלהלן:

1. הפח יותקן בשלד הבניין לפני השמת הטיח בגמלון מעל הגג וסיכוך הגג. במקרה של סדר ביצוע שונה, דרוש אישור המתכנן.
2. צורת הפח תהיה "L" עם שני וכיפופים, כשהחלק התחתון נמצא מתחת או מעל לסיכוך הגג. בגמלון מטוּח תולחם לחלק האנכי רשת ווקא, חבולטת 5 ס"מ לפחות מעבר לפח, ותחובר לקיר במסמרי פלדה או בברגים.
3. המידה המזערית של החלק האנכי תהיה 5 ס"מ מעל השן (צויר 31).
4. המידה המזערית של החלק האופקי מתחת לסיכוך תהיה 12 ס"מ. כשהחלק האופקי נמצא מעל סיכוך הגג, מידת החלק תותאם עם סוג הסיכוך.
5. חיבור פח גמלון ככיסוי לקיר יהיה חיבור אמין ואטום בהתחשבות בתזוזות הגג. התכן עבור פח הגמלון ייעשה כך, שטיח הקיר לא יבוא במגע עם תחתית הפח.
6. פרטי פח גמלון אופייניים ככיסוי לקיר מפורטים בצויר 31.



צויר 31 - פרטי פח עבור גמלון "עולה" (המידות בסנטימטרים)

מסתור מערכת סולארית.
92. אותרו 2 יציאות של צנרת מזגנים לא תקניות ללא מקל סבא.
המצב הקיים כפי שבוצע מחזיר רטיבות אל הבית בזמן גשמים.
התיקון: יש להתקין פרט "מקל סבא" על פי הוראות תקן 1752.1-----1,200 ₪.





עמוד 54 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

93. אותרו יציאות צנרת ממישור הקיר עם גמר איטום לא תקין ולא מתאים לתנאי חוץ.
התיקון: יש לבצע איטום באמצעות היפרדסמו PB-1 של פולידן או טיקסופאלט של חברת ניקו.
אומדן עלות:-----**800 ₪.**



94. לא בוצע נקז לאוגר המים לניקוז עודפי המים.
התיקון: יש לבצע נקז לאוגר המים לריקון העודפים.-----**400 ₪.**



95. גוף תאורה לא מוצמד ואיננו אטום כלפי הקיר ועם מרווח.
התיקון: יש לפרק את גוף התאורה ולהתקינו באופן מוצמד ואטום כלפי הקיר.-----**300 ₪.**



עמוד 55 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

96. סביב מסגרת האלומיניום בוצע מילוי מתקלף.
התיקון: יש לבצע איטום מחדש סביב מסגרת האלומיניום בצד הפונה למסתור.-----400 ₪.



97. יציאת צינור האוויר מסתיים עם מישור הרעפים.
התיקון: יש להאריך את צינור האוויר ולסיימו עם ברדס.-----400 ₪.
ראה דוגמה חיובית לצינור אוויר בבית השכן כמתואר בצילום ההמחשה.

ציטוט מהל"ת.

5.3.3 גג

כשהגג משמש מקום מגורים, יש להאריך את הסיים לא פחות מ 1.80 מטר מעל הגג.

5.3.4 טיפוס הברדס

לקצהו העליון של צינור אוויר יותאם ברדס מטיפוס מאושר.

צינור אוויר שיש להאריך ולסיימו בברדס.



דוגמא חיובית לצינור אוויר.



Bernstein 34, Rishon Lezion - 7550334

Tel. +972-54-433-2532

Office +972 3 956 1997

Fax. +972-3-966-2610

✉ doobie.office@gmail.com

www.doobie.co.il

ברנשטיין 34 ראשון לציון - 7550334

טל. 054-433-2532

חשד 03-956 1997

פקס. 03-540 0933



עמוד 56 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

98. בוצע גוף תאורה לא מוצמד כלפי התקרה ועם מרווחים.
התיקון: יש לפרק את גוף התאורה ולהתקינו מחדש ללא מרווחים כולל תיקוני צבע.-----**300 ₪.**

אזור נישת מכונת כביסה בין החדרים.
99. יציאת הסיפון בוצע ללא בליטה ממישור הקיר וללא סיומת גמר.
התיקון: יש להאריך את הסיפון ממישור הקיר ולבצע עיבוד גמר טיח.-----**300 ₪.**



מסתור מזגן בצד הפונה לכיוון מזרח.
100. בוצע קיר עם סטייה ובאופן גלי.
הדבר ניכר כלפי סרגל המתכת שבוצע כלפי הקיר.
התיקון: יש לבצע גירוד/מילוי ליישור הקיר בשטח של כ-4 מ"ר.-----**800 ₪.**





עמוד 57 מתוך 57
סימוכין: 2474.2024

❖ התאמת הבנוי בפועל לתכניות

101. המזמין מסר לנו תכניות אשר לדבריו צולמו מתכניות ההיתר.
102. בבדיקת הבנוי בהשוואה לתכניות אלו לא נמצאו חריגות בניה.

פרק סיכום. המחירים להלן הינם בש"ח.

סה"כ-----	214,950 ₪.
פיקוח הנדסי.-----	21,000 ₪.
סה"כ כולל פיקוח.-----	235,950 ₪.
מע"מ 17%-----	40,112 ₪.
סה"כ כללי, כולל מע"מ-----	276,062 ₪.

אני מצהיר בזה כי אין לי עניין אישי בנכס וחוות דעתי זו נערכה על בסיס מקצועי בלבד.

על החתום

מהנדס דוד דב (הבודק והעורך)



הנדסאי אלי לוי (הבודק)

